Сводная таблица оценок по пакетам работ

1. Методика оценивания (Обоснование)

В соответствии с Уставом проекта (раздел 8) и рекомендациями из задания, для оценки используется **метод трёхточечной оценки (PERT)**.

- **Формула расчета ожидаемой трудоемкости:** $E = (O + 4M + P)/6$, где O — оптимистичная, M — наиболее вероятная, P — пессимистичная оценки.
- **Обоснование выбора:** В условиях учебного проекта и гибридной методологии (с элементами неопределенности на старте) PERT позволяет учесть риски и вывести наиболее взвешенную оценку, в отличие от простого среднего арифметического.
- **Буферы:** Согласно Уставу, закладывается **15% буфер на непредвиденные работы** для каждого пакета. Это компенсирует риски, связанные с недооценкой трудоемкости и техническими сложностями.
- **Ставки:** Так как в предоставленном Уставе ставки не проставлены (стоит заглушка `[Имена, роли, ставки]`), для параметрического расчета зафиксируем реалистичные условные ставки для учебной команды из 5 человек (в руб./час):
  - *Руководитель проекта (РП):* 1000 руб.
  - *Backend-разработчик (BE):* 800 руб.
  - *Frontend-разработчик (FE):* 800 руб.
  - *Дизайнер (Диз):* 700 руб.
  - *Специалист по QA и документации (QA):* 600 руб.

---

2. Сводная таблица оценок по пакетам работ (ИСР)

Уровень детализации соответствует нижнему уровню иерархической структуры работ (листовые узлы). Дробление до задач не производится.

ID	Пакет работ (ИСР)	Предшественники	Роль	O (ч)	M (ч)	P (ч)	Ожидаемая трудоемкость (E, ч)*	Базовая стоимость (E × Ставка)	Буфер 15% (руб.)
1	**Инициация**								
1.1	Анализ рынка и конкурентов	-	РП	4	6	10	6.3	6 300	945
1.2	Предварительная оценка бюджета и сроков	1.1	РП	2	4	6	4.0	4 000	600
1.3	Идентификация заинтересованных сторон	1.1	РП	2	3	5	3.2	3 200	480
1.4	Определение бизнес-целей	1.1	РП	2	3	4	3.0	3 000	450
2	**Планирование**								
2.1	Разработка ТЗ	1.4	РП + QA	8	12	20	12.7	10 160	1 524
2.2	Планирование архитектуры и БД	2.1	BE	4	8	12	8.0	6 400	960
2.3	Выбор стека технологий	2.1	BE + FE	2	4	8	4.3	3 440	516
2.4	Определение критериев приемки	2.1	QA	3	5	8	5.2	3 120	468

ID	Пакет работ (ИСР)	Предшественники	Роль	O (ч)	M (ч)	P (ч)	Ожидаемая трудоемкость (E, ч)*	Базовая стоимость (E × Ставка)	Буфер 15% (руб.)
2.5	Определение команды и плана	2.3, 2.4	РП	3	5	8	5.2	5 200	780
3.1	**Разработка: Backend**								
3.1.1	Настройка серверной архитектуры	2.5	BE	6	10	16	10.3	8 240	1 236
3.1.2	Реализация каталога товаров	3.1.1	BE	8	12	18	12.3	9 840	1 476
3.1.3	Разработка систем фильтрации и поиска	3.1.2	BE	6	10	14	10.0	8 000	1 200
3.1.4	Разработка панели администратора	3.1.2	BE	10	16	24	16.3	13 040	1 956
3.1.5	Интеграция службы доставки и платежей	3.1.4	BE	4	8	12	8.0	6 400	960
3.1.6	Реализация корзины и оформления заказа	3.1.5	BE	8	12	20	12.7	10 160	1 524
3.2	**Разработка: Frontend**								
3.2.1	Адаптивная верстка	3.3.4	FE	12	20	30	20.3	16 240	2 436
3.2.2	Разработка клиентской логики	3.2.1	FE	10	16	24	16.3	13 040	1 956
3.2.3	Оптимизация скорости загрузки страниц	3.2.2	FE	4	6	10	6.3	5 040	756
3.2.4	Интеграция верстки с фреймворком	3.1.6, 3.2.3	FE	8	12	18	12.3	9 840	1 476
3.3	**Разработка: Дизайн**								
3.3.1	Создание прототипов страниц	2.5	Диз	8	12	16	12.0	8 400	1 260
3.3.2	Разработка концепции дизайна	3.3.1	Диз	6	10	14	10.0	7 000	1 050
3.3.3	Проектирование UX-сценариев	3.3.2	Диз	8	12	18	12.3	8 610	1 292
3.3.4	Создание UI-дизайна ключевых страниц	3.3.3	Диз	16	24	36	24.7	17 290	2 594
3.4	**Разработка: Контент и миграция**								

ID	Пакет работ (ИСР)	Предшественники	Роль	O (ч)	M (ч)	P (ч)	Ожидаемая трудоемкость (E, ч)*	Базовая стоимость (E × Ставка)	Буфер 15% (руб.)
3.4.1	Первичное наполнение каталога товарами	3.2.4	QA	4	6	10	6.3	3 780	567
3.4.2	Базовая SEO-оптимизация	3.4.1	FE	4	8	12	8.0	6 400	960
4	**Тестирование и отладка**								
4.1	Тестирование модулей и сценариев	3.4.2	QA	8	16	24	16.0	9 600	1 440
4.2	Тестирование адаптивности	4.1	QA	4	8	12	8.0	4 800	720
4.3	Тестирование производительности и нагрузки	4.2	QA	4	6	10	6.3	3 780	567
4.4	Проверка безопасности	4.3	QA	4	8	12	8.0	4 800	720
4.5	Проверка реальных транзакций	4.4	QA	2	4	6	4.0	2 400	360
4.6	Исправление найденных ошибок	4.5	Команда	12	20	30	20.3	16 240	2 436
	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ						**316.1 ч**	**245 070**	**36 761**

**Примечание: Ожидаемая трудоемкость округлена до одного знака после запятой для удобства расчетов. В строке 4.6 (Исправление ошибок) применена средняя ставка команды (800 руб/ч).*

---

3. Детали расчета и обоснование дополнительных приемов

В соответствии с требованиями задания, приводим детализацию:

1. **Параметрический расчет:** Итоговая стоимость рассчитывается как $\text{Ожидаемая_трудоемкость} \times \text{Ставка_часа} + \text{Буфер}$.
   - *Пример для 1.1:* $E = (4 + 4 \times 6 + 10)/6 = 6.33$ ч. Стоимость = $6.33 \times 1000 = 6333$ руб. Буфер = $6333 \times 0.15 = 950$ руб. Итого: $6333 + 950 = 7283$ (в таблице округлено до 7245 из-за раннего округления E до 6.3).
2. **Использование буферов (в соответствии с п. 3 задания):** В таблице явно выделен 15% буфер. В Уставе прописано: *"Буфер на непредвиденные работы — пятнадцать-двадцать процентов"*. Мы зафиксировали минимальный порог в 15%, так как учебный проект имеет четкие границы, но требует времени на интеграцию (например, заглушки платежей и доставки).
3. **Трёхточечные оценки:** Для каждой работы экспертно (на основе сложности функционала из Устава, например, создание личного кабинета и 8 товаров) заданы оптимистичный, реалистичный и пессимистичный сценарии. Максимальный разброс (P) заложен в работах по интеграции фронтенда и бэкенда (3.2.4) и тестированию (4.1), так как это зоны наибольшего технического риска.
4. **Дополнительная декомпозиция для нужд оценивания:** Не потребовалась, так как уровень детализации ИСР (до 3-го уровня) уже достаточен для оценки. Дробить пакеты на отдельные "задачи" (например, "написать код формы регистрации") на данном этапе нецелесообразно — это нарушило бы единый уровень детализации сводной таблицы.
5. **Предшественники:** Выстроены в строгой логике Жизненного цикла (Инициация -> Планирование -> Дизайн/Разработка -> Тестирование). Важно отметить, что Дизайн (3.3) и Backend (3.1) могут идти параллельно после Планирования (2.5), а Frontend (3.2.1) начинается только после утверждения UI-дизайна (3.3.4).

Общая стоимость проекта (с учетом буфера) составила ~281 831 руб. (условно, с учетом выбранных ставок). Общая трудоемкость — **~316 часов**, что укладывается в фонд рабочего времени команды из 5 человек за 8

недель (по 4 итерации в 2 недели, заложенных в Уставе).